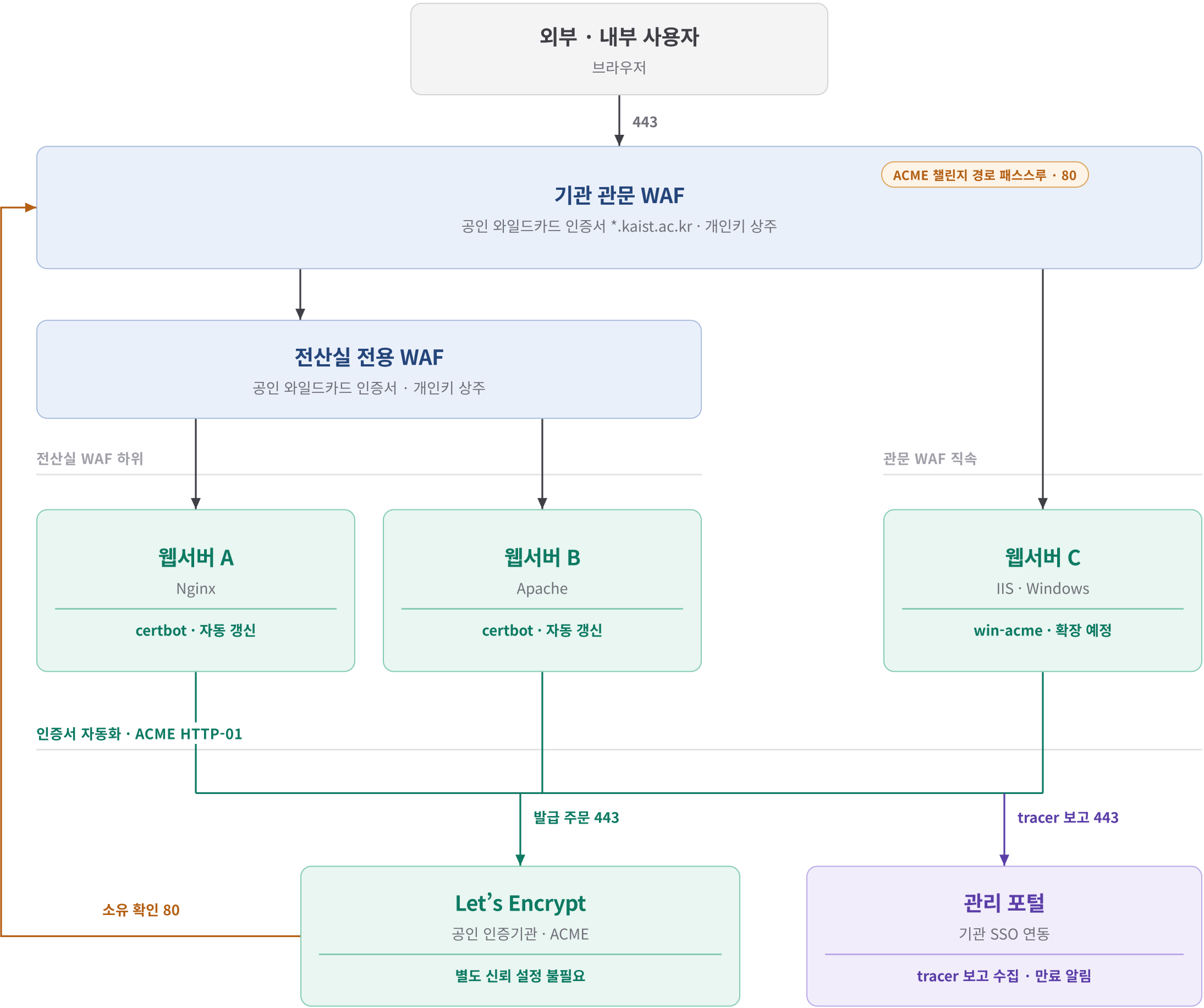


웹 인증서 자동화 · 전체 구조와 통신 경로

공인 인증서(Let’s Encrypt)를 각 웹서버가 스스로 발급하고 갱신한다

서비스 트래픽 · WAF 경유



인증서 발급·갱신은 각 웹서버가 Let’s Encrypt와 직접 수행한다.

소유 확인만 외부에서 80으로 들어오며, 관문 WAF가 /.well-known/acme-challenge/ 경로를 원본으로 통과시킨다.

범례

- 서비스 트래픽 · WAF 경유
- 소유 확인 · 외부에서 인바운드
- 발급 · 갱신 · 상태 보고
- 공인 와일드카드 보유 구간
- 공인 인증서 · ACME 자동화 구간

통신 포트

출발지	목적지	포트	용도
사용자	관문 WAF	443	서비스
관문 WAF	전산실 WAF	443	전달
WAF	원본 웹서버	443	재암호화
Let’s Encrypt	관문 WAF	80	소유 확인
관문 WAF	원본 웹서버	80	챌린지 패스스루
웹서버	Let’s Encrypt	443	발급 · 갱신
웹서버	공용 DNS	53	이름 해석
웹서버	관리 포털	443	tracer 보고
웹서버	NTP	123	시각 동기
관리자	관리 포털	443	SSO · 현황 조회

흐름 설명

- 개인키 생성 · 발급 주문**
웹서버가 개인키를 직접 만들고 Let’s Encrypt에 주문 (아웃바운드 443)
- 챌린지 토큰 게시**
/.well-known/acme-challenge/ 경로에 확인 값을 올린다
- 소유 확인**
Let’s Encrypt가 80으로 접속 · WAF가 원본으로 패스스루
- 발급 · 설치**
인증서 수신 후 설치 · reload · 갱신 타이머 등록
- 상태 보고**
tracer가 버전과 만료일을 주간 보고 · 10일 미보고 시 stale

사설 CA 없이, 공인 인증서로

- 개인키는 서버 밖으로 나가지 않는다
- 담당자 작업은 명령 1줄 · 이후 무관리
- Root CA 배포 · 신뢰 설정 단계가 통째로 사라진다